Antibiothérapie curative et antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse

Prise de position SPILF/AEPEI
d'après l'analyse de la recommandation ESC 2023

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF le 12/11/2025

Antibioprophylaxie de l'EI: indications

- **Uniquement si haut risque d'EI :**
  - ATCD d'EI
  - Prothèses valvulaires ou dispositif prothétique implanté par voie chirurgicale ou per/transcutanée (TAVI, clip valvulaire...).
  - Cardiopathies congénitales cyanogènes complexes non opérées
  - Cardiopathies congénitales complexes traitées avec matériel prothétique jusqu'à six mois après la réparation, ou à vie si existence d'un shunt résiduel
  - Assistance ventriculaire

Antibioprophylaxie de l'EI: indications

- **Procédures bucco-dentaires à risque** (cf. recommandations HAS 2024 pour le détail)
  - www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2024-04/_reco_pec_dentaire_am_mel.pdf
- **Procédures autres que bucco-dentaires: aucune indication** (contrairement aux recommandations ESC 2023)

Antibioprophylaxie de l'EI: modalités

Dans l'heure précédant le geste en prise unique

Situation	Molécule	Adultes	Enfants
Pas d'allergie à la pénicilline	Amoxicilline IV ou oral	2 g	50 mg/kg
Allergie à la pénicilline	Azithromycine	500 mg	20 mg/kg
	ou Pristinamycine	1 g	CI < 6 ans 25 mg/kg
	ou Céfazoline IV*	1 g	50 mg/kg

L'amoxicilline est le traitement dont l'efficacité est la mieux démontrée dans cette indication (grade A).

En cas de doute sur une allergie à l'amoxicilline, il est utile de faire des tests pour la confirmer afin de ne pas inutilement priver un patient de ce traitement de référence.

*

*** Si allergie aux céphalosporines ou CI à toutes les béta-lactamines : vancomycine (15 mg/kg, 2g max)**

Synthèse réalisée par la SPILF

Traitement probabiliste: indications

- Apparition aiguë avec progression rapide des symptômes au cours de la dernière semaine
- Végétation >10 mm
- Sepsis
- Chirurgie indiquée en urgence
- Dans toutes les autres situations, le traitement antibiotique peut être différé jusqu'à ce que les résultats des hémocultures soient disponibles

Traitement probabiliste

- **EI valvulaire native et EI valvulaire prothétique de survenue tardive (> 1 an après chirurgie) :**

  Cibles : Staphylocoque méti S, streptocoque, entérocoque
  - Amoxicilline IV (200 mg/kg/jour) + céfazoline IV (100 mg/kg/jour)
    + (gentamicine IV (5 mg/kg/jour) uniquement chez les patients en sepsis)

  - Si allergie avec CI aux béta-lactamines :
    Vancomycine IV (30 mg/kg/jour, perfusion continue après dose de charge)

Traitement probabiliste

En cas d'EI valvulaire prothétique de survenue précoce (apparition des symptômes < 1 an après chirurgie) :

Cibles : Staphylocoque dont Méti R, entérocoque, BGN

- Daptomycine IV (12 mg/kg/jour) ou Vancomycine IV (30 mg/kg/jour, perfusion continue après dose de charge)

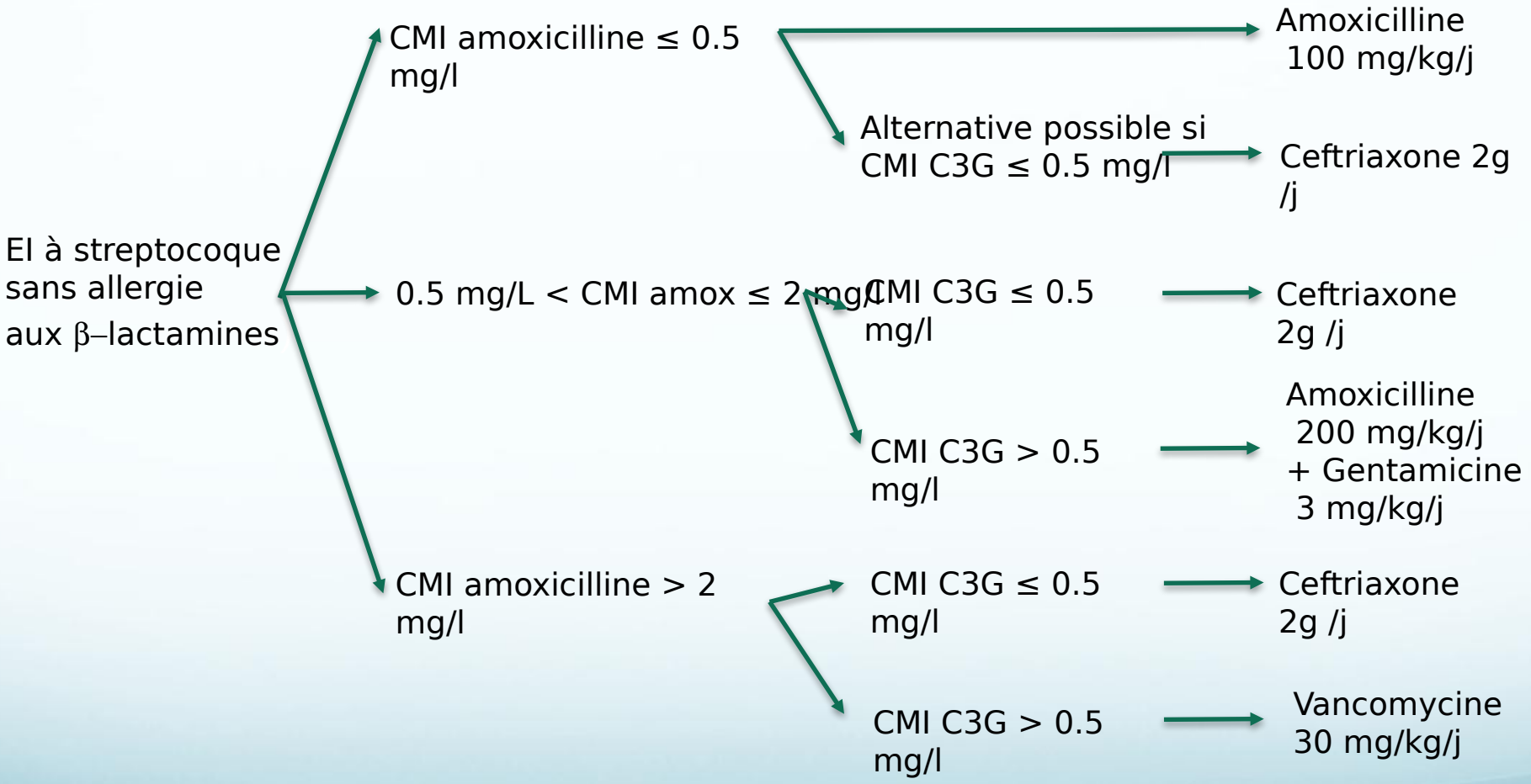
+ céfépime IV (2g IV/8h)

+ (gentamicine IV (5 mg/kg/jour) uniquement chez les patients en sepsis)

Antibiothérapie EI à streptocoque

- Les choix thérapeutiques sont basés sur les résultats des **CMI de l'amoxicilline et des C3G**
- La durée de l'antibiothérapie est de 4 semaines pour les EI sur valve native et de 6 semaines sur les EI sur valve prothétique
- La durée de gentamicine si indiquée est de 15j

Antibiothérapie EI à streptocoque



Antibiothérapie des EI à entérocoques

Enterococcus faecalis		
	Schéma d'antibiothérapie par voie IV	Durée
Sans allergie aux béta-lactamines	Amoxicilline + ceftriaxone	6S/6S
Allergie aux pénicillines	Daptomycine *+/- Ceftaroline Vancomycine + gentamicine	6S 6S /2S
***Enterococcus faecium* sans haut niveau de résistance aux aminosides**		
Quelle que soit la sensibilité à l'amoxicilline	Vancomycine + gentamicine	6S/2S

* Si CMI $\leq$ 2 mg/l

Antibiothérapie des EI à entérocoques

- **Posologie des antibiotiques par voie IV :**
  - Amoxicilline : 200 mg/kg/j en 6 inj/j (perf de 30 - 60 min/4h) ou perfusion continue après dose de charge de 2g sans dépasser 12g/j
  - Ceftriaxone : 2 g/12h (perf de 30 min)
  - Gentamicine : 3 mg/kg/j en 1 inj/j (perf de 30 min)
  - Daptomycine : 12 mg/kg/j en 1 inj (perf de 30 min)
  - Vancomycine : 30 mg/kg/j perf continue après dose de charge de 20-30 mg/kg en 1 perf de 1-2h (objectif de vancocinémie à 20 – 25 mg/l)

Conditions d’emploi de l’amoxicilline à haute dose

- Dose maximum de 200 mg/kg/j sans dépasser 12 g/j
- 2 g maximum par perfusion dans volume de 100ml minimum sur 20 min, idéalement sur 1h ou en perfusion continue
- Assurer bon niveau d’hydratation du patient
- Alcaliniser les urines (pH urinaire à la BU cible > 7)
- Surveiller la fonction rénale et la diurèse
- Dépistage si possible de la cristallurie qui prédit la survenue d’une insuffisance rénale aigue

staphylococciques sur valves natives

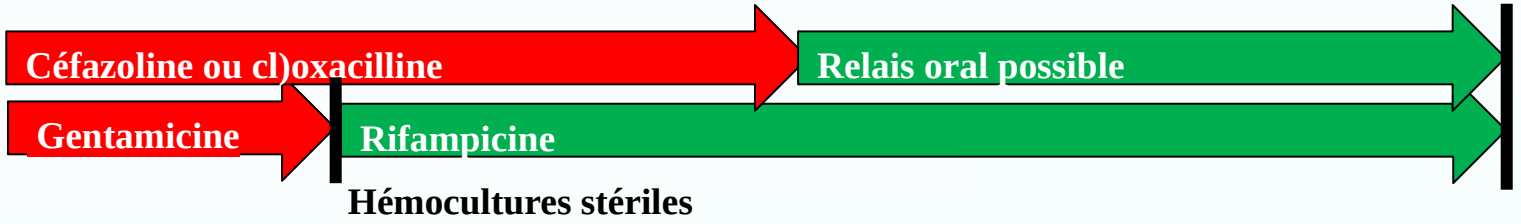
Situation	Molécule(s)	Commentaires
Staphylocoque Sensible à la Méticilline		
1ere intention	**Céfazoline** Ou **(Cl)oxacilline**	Céfazoline à privilégier si infection méningée (diffusion)
Allergie non grave aux pénicillines	**Céfazoline**	
CI aux bêta-lactamines	**Daptomycine + Fosfomycine**	Association tant que la bactériémie persiste et maximum 7j après la 1ere hémoculture négative
Staphylocoque Résistant à la Méticilline		
	Daptomycine **+** **Ceftaroline** **Ou Fosfomycine**	Association tant que la bactériémie persiste et maximum 7j après la 1ere hémoculture négative

Antibiothérapie des EI staphylococciques (valves natives)

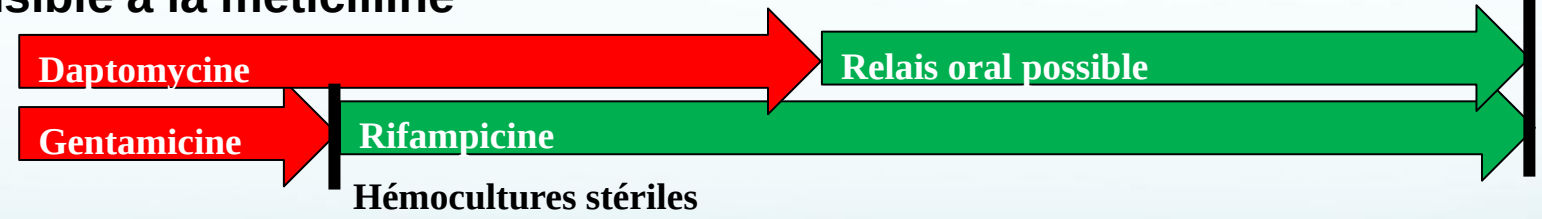
- Durée:
  - EI cœur gauche :
    - 4 semaines si hémocultures négatives à J3 et apyrexie dès les premiers jours de traitement
    - 6 semaines sinon
  - EI cœur droit :
    - 2 semaines si hémocultures négatives à J3 et apyrexie dès les premiers jours de traitement
    - 4 semaines sinon

Antibiothérapie des EI staphylococciques sur valves prothétiques

Staphylocoque sensible à la méticilline — **6 semaines ***



Staphylocoque résistant à la méticilline ou allergie grave aux Béta-Lactamines si staphylocoque sensible à la méticilline — **6 semaines ***



IV

PO

***** Durée de 6 semaines / 1ère hémoculture négative ou du jour de la chirurgie si les cultures de valve sont positives

Posologie des antibiotiques IV dans les EI staphylococciques

- (Cl)oxacilline : 150 à 200 mg/kg/j en perf continue après dose de charge de 2g (perf de 1h) ou en 6 inj (perf de 30-60min espacées de 4 h)
- Céfazoline : 100mg/kg/j IV en 3 inj (perf de 1h) espacées de 8h ou perf continue après dose de charge de 2g perf de 1h (Adaptation des posologies par mesure des concentrations sériques si dose ≥6g/j)
- Ceftaroline : 600mg/8h (perf de 2h)
- Daptomycine : 12 mg/kg/j en 1 inj (perf de 30 min)
- Vancomycine : 30 mg/kg/j IV perf continue après dose de charge de 20-30 mg/kg en 1 perf de 1-2h (objectif de vancocinémie à 20 – 25 mg/l)
- Fosfomycine : 2g/6h perf de 30min-4h
- Gentamicine : 3 mg/kg/j en IV en 1 inj/j (perf de 30 min) (surveillance fonction rénale et concentration plasmatique résiduelle)
- Rifampicine : 900 mg/j en 1 dose/24h (600 mg si poids < 70kg)

Antibiothérapie des EI : relai per os

- **Relai oral chez patient stable :**
  - Après au moins 10j d'antibiothérapie par voie IV
  - Après au moins 7j après une chirurgie valvulaire
- **EI à streptocoques :**
  - Apyrexie depuis au moins 2 jours
  - CRP < 25% de la valeur maximale ou < 20 mg/l
  - Leucocytes < 15000/mm3
  - ETO récente sans critère d'indication de chirurgie (notamment abcès)
  - Aucun facteur de risque de sous dosage (IMC <40kg/m2 et pas de malabsorption digestive)

Antibiothérapie des EI : relai per os

	Relai oral de 1ère ligne	Relai oral en alternative
Streptococcus spp.	Amoxicilline + rifampicine ou Amoxicilline + moxifloxacine	*Attente des résultats de l'essai RODEO* Amoxicilline
Enterococcus faecalis	Amoxicilline + moxifloxacine	*Attente des résultats de l'essai RODEO* Amoxicilline
Staphylococcus spp.	Rifampicine + lévofloxacine	*Attente des résultats de l'essai RODEO* Cotrimoxazole
BGN	Ciprofloxacine	

Avis d'expert en cas d'allergie avec contre indication aux pénicillines

Synthèse réalisée par la SPILF

Antibiothérapie des EI : relai per os

- **EI à *E. faecalis* :**
  - **Amoxicilline + Moxifloxacine** (étude POET)
  - Amoxicilline seule, à valider (attente des résultats de l'étude RODEO)
- **EI à staphylocoque sensible aux fluoroquinolones:**
  - **Lévofloxacine + rifampicine**
- **EI à HACEK, enterobacterale et *Pseudomonas aeruginosa* :**
  - Relai par **fluoroquinolone** (ciprofloxacine) possible.

Antibiothérapie des EI : relai per os

Antibiotique oral	Dosage si patient ≤ 70kg	Dosage si patient > 70kg
Amoxicilline	1.5g x 3 /jour	2g x 3 / jour
Rifampicine	600mg 1 fois /jour	900mg 1 fois/ jour
Moxifloxacine	400mg 1 fois / jour	400mg 1 fois/jour
Lévofloxacine	500mg 1 fois /jour	750mg 1 fois/ jour
Cotrimoxazole	320/1600 mg x 3 /jour	320/1600 mg x 3 / jour
Ciprofloxacine	750 mg x 2 / jour	750 mg x 2/jour

CAT en cas d'EI à hémocultures négatives

- **Investigations :**
  - incubation prolongée d'au moins 14 jours pour les hémocultures
  - tests sérologiques pour *Coxiella burnetii* et *Bartonella spp*.
  - PCR salivaire, fécale et sanguine pour *Tropheryma whipplei*
  - en cas de chirurgie valvulaire, examens complémentaires sur la valve : PCR ARN 16S, PCR spécifique ou séquençage de nouvelle génération.
- **Antibiothérapie :**
  - similaire à celle recommandée avant identification microbiologique (cf antibiothérapie empirique)
  - ajout de doxycycline à discuter, en attendant les résultats des tests pour les infections à bactéries intracellulaires.